높은 음주율이 반드시 높은 간 수치를 의미할까?

지역별 감마지티피와 건강행태의 상관관계

코드 5기 3조

김황현 박혜진 신지원 장성빈 조효빈

요약

본 연구는 국민건강보험공단 건강검진 데이터(2023~2024년, 연도별 100만 명)를 활용해 "음주율이 높은 지역일수록 간 건강이 나쁠 것이다"라는 가설을 검증하였다. 분석 결과, 음주율 1위인 서울(69.5%)의 감마지티피는 오히려 전국 최저 수준이었고, 감마지티피 최고 지역은 전남(38.4 IU/L)으로 나타나 가설은 기각되었다(r = -0.443). 동일한 패턴이 2023년(r = -0.238)에도 확인되어 이는 단발성 이상이 아닌 구조적 현상임을 시사한다.

역설의 원인을 파고들자 세 가지 요인이 드러났다. 첫째, 지방은 고령 인구 비중이 높아 음주율이 구조적으로 낮게 측정될 뿐, 실제 건강 위험이 낮은 것이 아니다. 둘째, 지방 음주자는 흡연을 동반하는 비율이 서울(18.2%)보다 훨씬 높아(충남 27.9%), 복합 노출로 인한 간 손상이 심화된다. 셋째, 비음주자끼리 비교해도 전남(27.97 IU/L)이 서울(25.53 IU/L)보다 간수치가 높아, 음주와 무관한 생활습관 자체의 지역 차이가 존재한다. 이를 개인 수준(10,000명 샘플)에서 확인하자 감마지티피와의 상관계수는 허리둘레(r = 0.225)·흡연상태(r = 0.216)가 음주여부(r = 0.121)를 모두 웃돌았다.

나아가 식습관 및 신체활동 데이터를 추가 분석한 결과, 서울은 전남 대비 단백질, 비타민 등 주요 영양소 섭취량이 전반적으로 높았고, 일상적 유산소 실천율도 서울(53.3%)이 전남(29.6%)의 약 1.8배에 달했다. 반면 의도적 중강도 운동 실천율은 두 지역이 유사(27.3%)하여, 격차의 핵심은 개인 의지가 아닌 생활 인프라의 구조적 차이에 있음이 확인되었다.

결론적으로, 간수치는 음주만의 문제가 아니다. 지역별 간 건강 격차는 흡연 동반 음주, 복부비만, 영양 불균형, 일상 신체활동 부족이 복합적으로 작용한 결과이며, 이는 간 건강 개선을 위해 음주 규제를 넘어선 종합적 생활습관 정책이 필요함을 시사한다.

목 차

1. 연구 배경

2. 연구 설계

    2-1. 사용 데이터

    2-2. 변수 정의

3. 분석 과정 및 결과

    3-1. 데이터 전처리

    3-2. 가설 설정 및 검증

    3-3. 역설의 원인 분석

    3-4. 수도권 vs 비수도권 종합 비교

    3-5. 상관관계 종합 분석 (Heatmap)

    3-6. 개인 수준 상관분석 - 감마지티피의 진짜 위험요인

4. 확장

    4-1. 확장 방향

    4-2. 식습관 데이터 분석

    4-3. 운동습관(신체활동) 데이터 분석

5. 결론

참고문헌

1.연구 배경

우리나라 지역별 건강수명은 최대 5년 이상 차이가 난다. 서울(69.7세)과 경남(64.3세)의 격차가 그 단적인 예[1]로, 어디에 사느냐가 얼마나 건강하게 사느냐를 결정짓는 구조적 불평등이 존재함을 보여준다.

이러한 문제의식에서 출발하여, 본 연구는 국민건강보험공단의 2024년 건강검진 데이터(100만 명 무작위 추출)를 분석한 결과로 지역별 혈압, 혈당, 간수치 등 주요 건강 수치에 뚜렷한 차이가 존재함을 발견하였다. 특히 수도권(서울, 경기, 인천)과 비수도권 사이의 건강 격차는 단순한 우연이 아닌 구조적 패턴으로 보였다.

이 과정에서 흥미로운 역설이 눈에 띄었다. 음주율이 가장 높은 지역은 서울(69.5%)임에도 불구하고, 간 건강의 대표 지표인 감마지티피(GGT)가 가장 높은 지역은 전남(38.4)이었다. 상식적으로 음주율이 높을수록 간 건강이 나쁠 것이라 예상되지만, 실제 데이터는 그 반대 방향을 가리켰다.

또한 이 현상이 특정 연도에 국한된 우연인지 확인하기 위해 2023년 데이터로도 동일한 분석을 수행하였다. 그 결과 2023년에도 같은 방향의 패턴(음주율 vs 감마지티피 상관계수 r = -0.238)이 확인되었으며, 2024년에는 이 경향이 더욱 심화(r = -0.443)된 것으로 나타났다. 두 연도 모두에서 음의 상관관계가 확인된 것은 단기적 이상 현상이 아닌 구조적이고 지속적인 현상임을 시사한다.

이에 본 연구는 "음주율이 높은 지역일수록 간 건강이 나쁠 것이다."라는 가설을 설정하였다. 이 가설이 실제 데이터에서 성립하는지 검증하고, 만약 기각된다면 실제로 영향을 미치는 구조적 요인은 무엇인지를 탐색하는 것을 목적으로 한다.

2. 연구 설계

2-1. 사용 데이터

본 연구는 국민건강보험공단에서 제공하는 건강검진정보(2023년, 2024년)를 주 분석 데이터로 활용하였다. 해당 데이터는 국가건강검진을 수검한 전체 대상자 중 연도별 각 100만 명을 무작위 추출한 표본으로 구성되며, 총 33개 변수를 포함한다. 공공데이터포

[1] 김진구, 「 건강수명 1등은 '분당' 꼴지는 '하동'...13.7년 差 」, 『 헬스조선 』, 2018. 10. 2, https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2018/10/02/2018100201248.html, 접속일: 2026. 5. 24.

털을 통해 누구나 접근 가능한 공개 행정데이터로, 표본 규모가 크고 전국 17개 시, 도를 모두 포괄하고 있어 지역 간 비교 분석에 적합하다고 판단하였다. 또한, 확장 분석을 위해 국가통계포털에서 제공하는 시, 군, 구별 중강도 이상 신체활동 실천율(2024년), 질병관리청에서 제공하는 2024 국민건강 통계(hn24_all.sas7bdat)를 분석 데이터로 활용하였다. 데이터의 상세 현황은 [표 1]과 같다.

항목	내용
데이터명	국민건강보험공단_건강검진정보 (2023년, 2024년) 시, 군, 구별 중강도 이상 신체활동 실천율(2024년) 2024 국민건강 통계(hn24_all.sas7bdat)
제공기관	국민건강보험공단 (공공데이터포털) KOSIS(국가통계포털) 질병관리청
표본 규모	연도별 각 100만 명 무작위 추출 / 총 33개 변수
주요 변수	시도코드, 성별코드, 연령대코드, 신장, 체중, 수축기, 이완기혈압, 식전혈당, 감마지티피, 흡연상태, 음주여부 등
분석 도구	Python (pandas, seaborn, matplotlib) / Google Colab

[표 1] 사용 데이터 현황

2-2. 변수 정의

본 연구의 분석을 위해 설정한 변수는 종속변수, 주요 독립변수, 통제변수, 그룹 변수로 구분하였으며, 각 변수의 정의 및 설명은 [표 2]와 같다.

구분	변수명	정의 및 설명
종속변수	감마지티피 (GGT)	간 건강의 대표 지표. 음주, 흡연, 비만 등에 민감하게 반응하는 간 효소 수치 (단위: IU/L). 지역별 평균값으로 사용.

주요 독립변수	음주여부	0 = 음주 안 함 / 1 = 음주함. 지역별 평균(음주율)으로 변환하여 사용.
	현재흡연 여부	흡연상태 컬럼에서 3 (현재흡연) 인 경우 1, 아니면 0으로 변환. 지역별 평균(흡연율)으로 사용.
	BMI	체중(kg) ÷ 신장(m)². 비만 기준은 BMI ≥ 25로 설정. 지역별 평균 및 비만율로 사용.
통제변수	연령대코드 (5세 단위)	5세 단위 연령 그룹 코드 (5 = 20~24세, 18 = 85세 이상). 지역별 평균값으로 고령화 수준을 측정.
그룹 변수	지역 / 수도권여부	시도코드를 지역명(17개)으로 변환. 서울, 경기, 인천을 수도권, 나머지를 비수도권으로 분류.

[표 2] 분석 변수 정의

3. 분석 과정 및 결과

3-1. 데이터 전처리

(1) 결측치 확인 및 변수 선정

분석에 앞서 데이터의 기본 구조와 변수 분포를 파악하기 위해 상위 5개 행, 컬럼 정보, 범주형 변수의 빈도 분포 등을 확인하였다. 수축기, 이완기혈압, 식전혈당, 감마지티피 등 주요 수치형 변수의 기술통계량을 검토하였으며, 성별, 흡연상태, 음주여부 등 범주형 변수의 빈도 분포도 함께 살펴보았다.

이어서 컬럼별 결측치 현황을 확인한 결과, 총콜레스테롤, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤 등 선택검진 항목의 결측률이 약 66%에 달하는 것으로 나타났다. 이는 분석의 신뢰성을 저해할 수 있다고 판단하여 분석 변수에서 제외하였다.

반면 본 연구의 핵심 분석 변수인 감마지티피(GGT), 수축기, 이완기 혈압, 식전 혈당 등은 결측률이 0.6% 미만으로 확인되어 분석에 적합한 수준으로 판단하였다. 결측치가 존재하는 행은 분석 전 제거하였으며, 이후 모든 분석은 완전한 데이터만을 대상으로 수행하였다.

```
# 앞부분 5개 행 확인
```

```
df.head()

# 컬럼명 확인

df.columns

# 데이터 타입 및 결측치 확인

df.info()

# 컬럼별 결측치 개수 확인

df.isnull().sum()

# 결측치 현황 시각화

df.isnull().sum().plot.barh(figsize=(7, 9))

plt.title("컬럼별 결측치 개수")

plt.show()

# 주요 수치형 변수 요약 통계

df[["수축기혈압", "이완기혈압", "식전혈당(공복혈당)",

    "혈청지오티(AST)", "혈청지피티(ALT)", "감마지티피"]].describe()

# 범주형 변수 분포 확인

df["성별코드"].value_counts()

df["흡연상태"].value_counts()

df["음주여부"].value_counts()
```

(2) 지역명 변환 및 파생변수 생성

원본 데이터의 시도코드는 행정안전부 기준 17개 시, 도에 해당하는 숫자 코드로 제공되므로, 분석의 가독성을 높이기 위해 각 코드를 서울, 부산, 대구 등 지역명 문자열로 일괄 변환하였다.

이후 신장(cm)과 체중(kg) 데이터를 활용하여 BMI를 산출하였다. 원본 데이터의 신장 단위가 cm이므로 이를 m로 변환한 뒤 체중을 신장의 제곱으로 나누는 표준 산출식을

적용하였으며, 비만 기준은 WHO 아시아, 태평양 기준에 따라 BMI>=25로 설정하였다.

흡연상태 변수의 경우, 원본 데이터는 비흡연, 과거흡연, 현재흡연을 구분하는 코드값으로 제공된다. 본 연구에서는 현재흡연(코드 3)에 해당하는 경우를 1, 나머지를 0으로 변환하여 현재흡연 여부를 이진 변수로 생성하였다.

지역 분류와 관련하여, 변환된 지역명을 기준으로 서울, 경기, 인천을 수도권, 나머지 14개 시,도를 비수도권으로 구분하는 컬럼을 추가로 생성하였다.

```
# 시도코드 → 지역명 매핑
# (기준: 사용자 매뉴얼 시도코드 표)
region_map = {
    11: "서울", 26: "부산", 27: "대구", 28: "인천", 29: "광주",
    30: "대전", 31: "울산", 36: "세종", 41: "경기", 42: "강원",
    43: "충북", 44: "충남", 45: "전북", 46: "전남", 47: "경북",
    48: "경남", 49: "제주"
}
# map()으로 시도코드 열 전체를 지역명으로 변환
df["지역"] = df["시도코드"].map(region_map)
# BMI 계산 (체중(kg) / 신장(m)^2)
df["신장_m"] = df["신장(5cm단위)"] / 100
df["BMI"] = df["체중(5kg단위)"] / (df["신장_m"] ** 2)
# 현재흡연 여부 컬럼 생성 (흡연상태 3 = 현재흡연)
df["현재흡연"] = (df["흡연상태"] == 3).astype(int)
# 수도권 여부 컬럼 생성
df["수도권여부"] = df["지역"].apply(
    lambda x: "수도권" if x in ["서울", "경기", "인천"] else "비수도권"
```

```
)

# 전처리 결과 확인

df[["시도코드", "지역", "BMI", "현재흡연", "수도권여부"]].head(10)
```

(3) 지역별 생활습관 및 간 건강 지표 분석

지역별 비교를 위해 groupby 함수를 활용해 음주율, 현재흡연율, 감마지티피(GGT), BMI, 비만율, 평균 연령대를 지역 기준으로 집계하였다. 음주율과 흡연율은 이진 변수의 평균으로, 감마지티피와 BMI는 수치형 평균으로, 비만율은 BMI ≥ 25인 비율로 각각 산출하였으며, 결과는 감마지티피 내림차순으로 정렬하여 간 건강이 나쁜 지역부터 순차적으로 확인하였다.

```
# 지역별 음주율

df["음주여부"].value_counts()

# 지역별 음주율 / 흡연율 / 감마지티피 평균 계산

region_stats = df.groupby("지역").agg(

    음주율=("음주여부", "mean"),

    현재흡연율=("현재흡연", "mean"),

    감마지티피=("감마지티피", "mean"),

    BMI=("BMI", "mean"),

    비만율=("BMI", lambda x: (x >= 25).mean()),

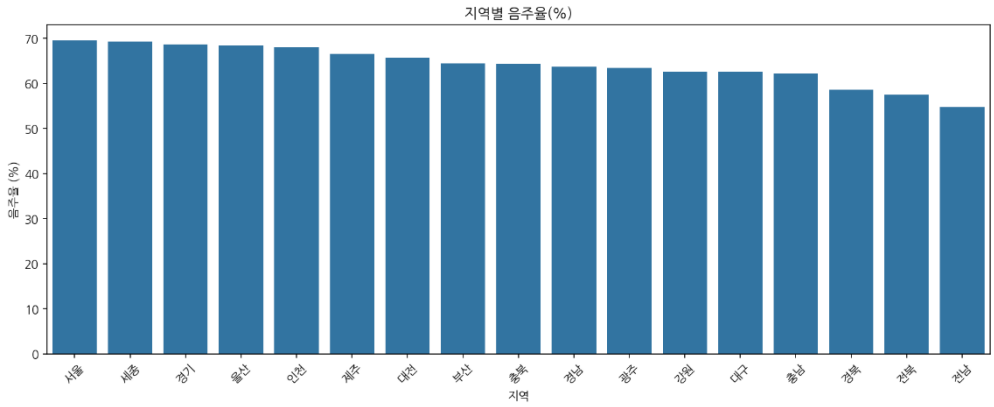
    평균연령대=("연령대코드(5세단위)", "mean"),

).round(3)

# 감마지티피 높은 순으로 정렬

region_stats.sort_values("감마지티피", ascending=False)
```

3-2. 가설 설정 및 검증



[그림 1]지역별 음주율 (2024년, 서울 1위 69.5%)

```
# 음주율 내림차순 정렬

sorted_drink = region_stats.sort_values("음주율", ascending=False)

plt.figure(figsize=(12, 5))

sns.barplot(

    x=sorted_drink.index,

    y=sorted_drink["음주율"] * 100

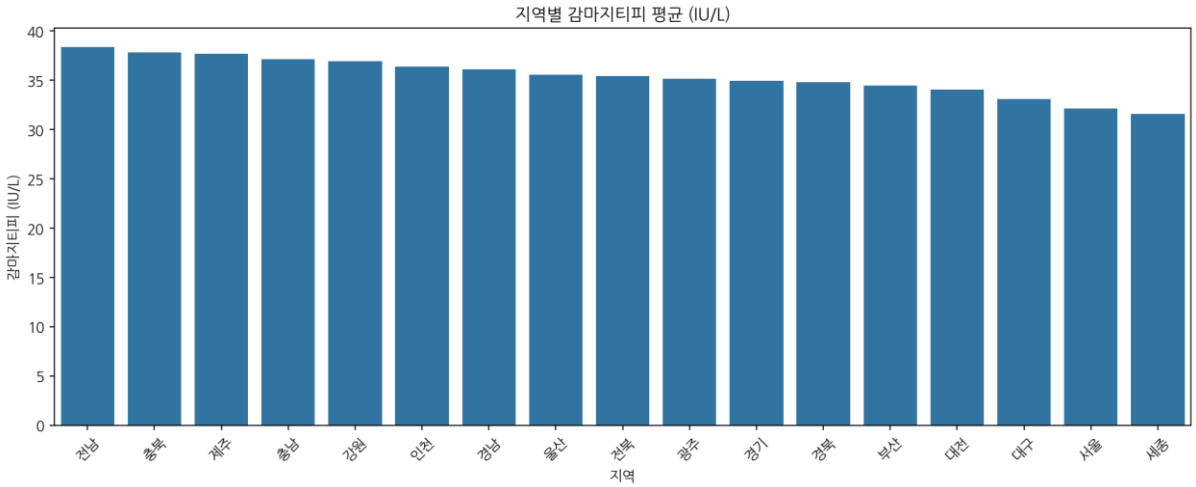
)

plt.title("지역별 음주율(%)")

plt.ylabel("음주율 (%)")

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()
```



[그림2] 지역별 감마지티피 평균 (2024년, 전남 1위 38.4 IU/L)

```
# 감마지티피 내림차순 정렬

sorted_ggt = region_stats.sort_values("감마지티피", ascending=False)

plt.figure(figsize=(12, 5))

sns.barplot(

    x=sorted_ggt.index,

    y=sorted_ggt["감마지티피"]

)

plt.title("지역별 감마지티피 평균 (IU/L)")

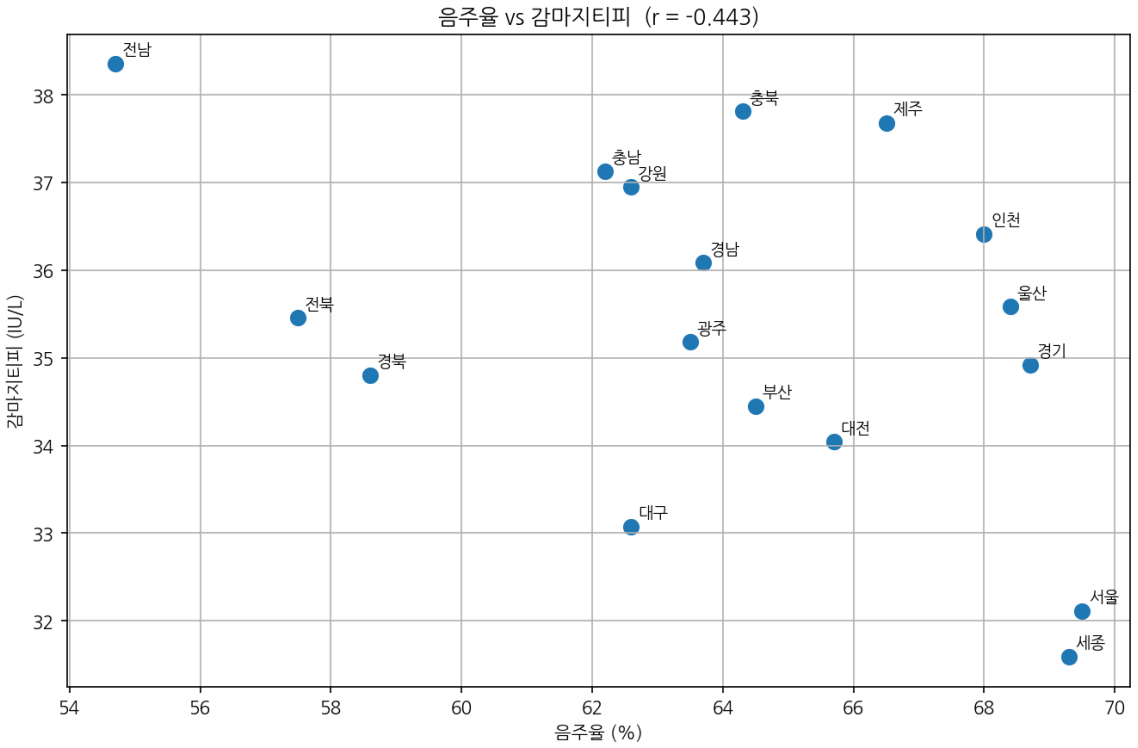
plt.ylabel("감마지티피 (IU/L)")

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()
```

지역별 음주율과 감마지티피 평균을 시각화한 결과, 두 지표의 지역 순위가 반대 방향으로 나타남을 발견하였다. 음주율이 높은 지역일수록 오히려 감마지티피 수치가 낮고, 음주율이 낮은 지역에서 감마지티피 수치가 높게 나타나는 역설적 패턴이 관찰된 것이다. 이를 바탕으로 "음주율이 높은 지역일수록 감마지티피(간수치)가 높을 것이다."라는 가설

을 설정하고, 지역 단위 상관분석을 통해 이를 검증하였다.



[그림 3] 음주율과 감마지티피 산점도 (r = -0.443, 2024년)

```
# 상관계수 계산 (corr)
corr_drink_ggt = region_stats["음주율"].corr(region_stats["감마지티피"])
print(f"음주율 vs 감마지티피 상관계수: {corr_drink_ggt:.3f}")
# 상관관계 산점도 (scatterplot)
plt.figure(figsize=(9, 6))
sns.scatterplot(
    data=region_stats,
    x=region_stats["음주율"] * 100,
    y="감마지티피",
    s=100
```

```
)
# 지역명 라벨 추가
for idx, row in region_stats.iterrows():
    plt.text(
        row["음주율"] * 100 + 0.1,
        row["감마지티피"] + 0.1,
        idx,
        fontsize=9
    )
plt.title(f"음주율 vs 감마지티피  (r = {corr_drink_ggt:.3f})")
plt.xlabel("음주율 (%)")
plt.ylabel("감마지티피 (IU/L)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

지역별 음주율과 감마지티피의 피어슨 상관계수를 산출한 결과, 2024년 데이터에서 r = -0.443으로 유의미한 음의 상관관계가 확인되었다. 이는 음주율이 높은 지역일수록 오히려 간수치가 낮게 나타남을 의미하며, 가설과 정반대의 결과이다. 따라서 본 연구의 가설은 기각되었다.

	2023	**2024**
음주율 vs 감마지티피 상관계수	r = -0.238	r = -0.443
음주율 TOP1 지역	세종	서울
감마지티피 TOP1 지역	충북	전남
방향 일치 여부	기각(음의 상관)	기각(음의 상관, 심화)

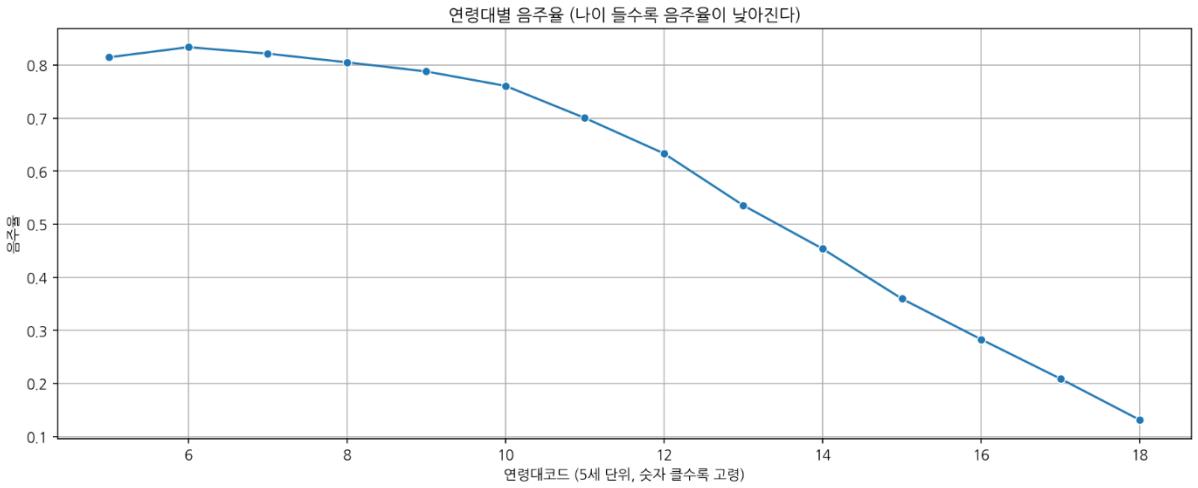
[표 3] 연도별 가설 검증 결과 비교 (2023, 2024)

2023년과 2024년 모두 동일한 방향의 결과가 나타났으며, 2024년에는 그 경향이 더욱 뚜렷하게 심화되었다. 이는 단기적 이상 현상이 아닌, 구조적으로 지속되는 패턴임을 시사한다.

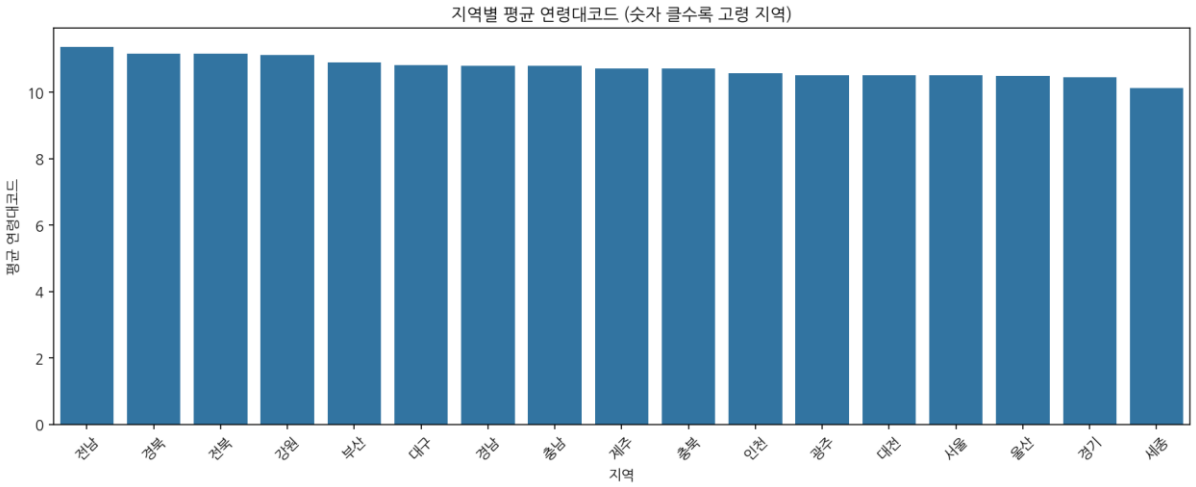
3-3. 역설의 원인 분석

- **원인 1 - 고령화로 인한 음주율의 구조적 과소 측정**

연령대별 음주율을 분석한 결과, 나이가 들수록 음주율이 급격히 감소하는 패턴이 확인되었다. (20대 초반: 81.5% → 85세 이상: 13.2%) 지역별 평균 연령대 코드를 비교하면, 전남(11.36)이 서울(10.51)보다 고령 인구 비중이 높다. 즉 전남의 낮은 음주율은 고령층이 많은 인구 구조에서 비롯된 구조적 과소 측정임을 확인하였다.



[그림 4] 연령대별 음주율



[그림 5] 지역별 평균 연령대 코드

```
# 연령대별 음주율 확인

print("=== 연령대별 음주율 ===")

print(df.groupby("연령대코드(5세단위)")["음주여부"].mean().round(3))

# 연령대별 음주율 lineplot

age_drink = df.groupby("연령대코드(5세단위)")["음주여부"].mean().reset_index()

plt.figure(figsize=(12, 5))

sns.lineplot(

    data=age_drink,

    x="연령대코드(5세단위)",

    y="음주여부",

    marker="o"

)

plt.title("연령대별 음주율₩n(나이 들수록 음주율이 낮아진다)")

plt.xlabel("연령대코드 (5세 단위, 숫자 클수록 고령)")

plt.ylabel("음주율")
```

```
plt.grid(True)
plt.show()
# 지역별 평균 연령대 확인 (barplot)
sorted_age = region_stats.sort_values("평균연령대", ascending=False)
plt.figure(figsize=(12, 5))
sns.barplot(
    x=sorted_age.index,
    y=sorted_age["평균연령대"]
)
plt.title("지역별 평균 연령대코드₩n(숫자 클수록 고령 지역)")
plt.ylabel("평균 연령대코드")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
# 전남(11.36) vs 서울(10.51) → 전남이 훨씬 고령
# → 고령이라 음주율이 낮아 보이는 것일 뿐
```

- **원인 2 - 음주자 중 흡연 동반 비율의 지역적 차이**

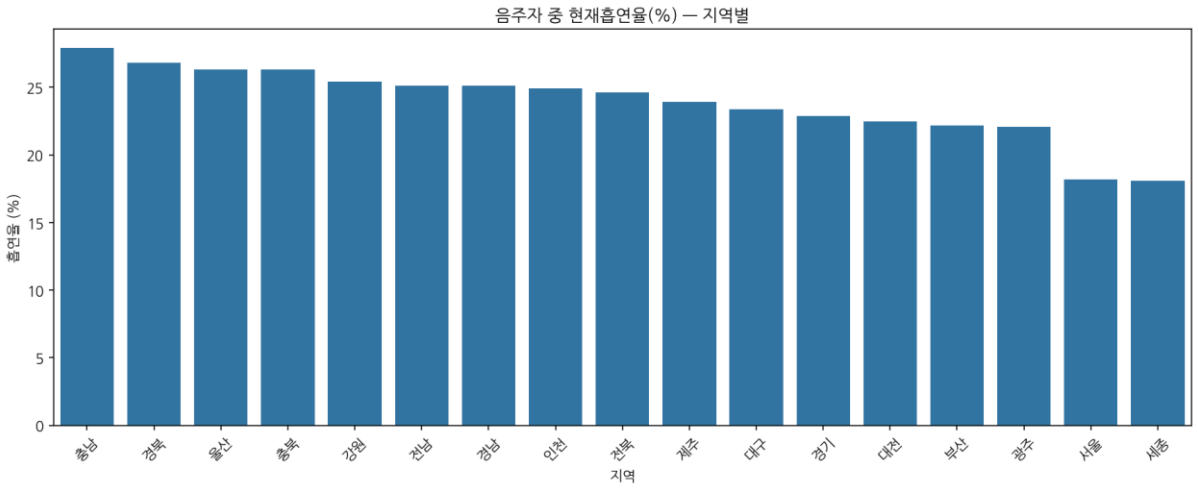
음주자만을 대상으로 지역별 현재 흡연율을 분석한 결과, 지방(충남 27.9%, 전남 25.1%)이 서울(18.2%)보다 현저히 높은 흡연 동반율을 보였다.

간 손상에 대한 기존 논문[2]에 따르면, 흡연과 음주를 병행하는 사람들의 경우, 음주만 중단한 사람들과 비교했을 때, 흡연과 음주를 모두 중단하면 LDL, ALT, AST, γ-GGT 수치는 감소하고 HDL 수치는 증가하여 금연이 지방간에 대한 중요한 치료적 개입임을 보여준다. 동물 연구에서도 흡연 그룹, 음주 그룹, 그리고 흡연과 음주를 병행한 그룹의 쥐에서

[2] Lin, H.-M., Zhang, J.-R., Li, M.-X., Hou, H., Wang, H., & Huang, Y. (2024). Cigarette smoking and alcohol-related liver disease. *Liver Research*, *8*, 237–245.https://doi.org/10.1016/j.livres.2024.12.002

혈청 AST 수치가 상승한 것으로 나타나며, 두 가지 처치를 모두 받은 쥐 그룹은 처치만 받은 그룹에 비해 더 심각한 손상을 보였다.

음주자가 흡연을 병행할 경우 단순 합산 이상의 시너지 효과로 간 손상이 심화됨을 알려준다. 즉 지방 지역에서는 술을 마시더라도 담배를 함께 피우는 비율이 높아 간수치가 더욱 높게 나타나는 것이다.



[그림 6] 음주자 중 현재흡연율 - 지역별

```
# 음주자만 필터링

drinker = df[df["음주여부"] == 1].copy()

# 음주자 중 현재흡연율 지역별 계산

smoke_among_drinker = drinker.groupby("지역")["현재흡연"].mean().round(3)

smoke_among_drinker_sorted = smoke_among_drinker.sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(12, 5))

sns.barplot(

    x=smoke_among_drinker_sorted.index,

    y=smoke_among_drinker_sorted.values * 100

)
```

```
plt.title("음주자 중 현재흡연율(%) — 지역별₩n'술 마시는 사람 중 담배도 피우는 비율'")

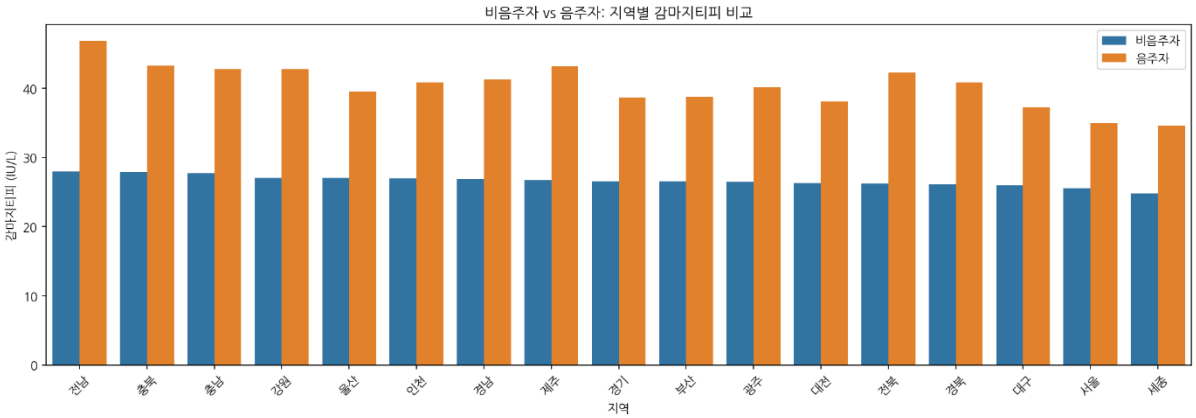
plt.ylabel("흡연율 (%)")

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()
```

- **원인 3 - 음주와 무관한 지역별 생활습관 기저 차이**

음주 여부를 통제하기 위해 비음주자만을 추출하여 지역별 감마지티피를 비교한 결과, 비음주자끼리 비교해도 전남(27.97) > 서울(25.53)의 격차가 동일하게 유지되었다. 이는 음주와 무관하게 지역 자체의 식습관, 비만율, 운동 습관 등 전반적인 생활습관 차이가 간 건강 격차를 만들어내고 있음을 의미한다.



[그림 7] 비음주자 vs 음주자 지역별 감마지티피 비교

```
# 비음주자만 필터링

non_drinker = df[df["음주여부"] == 0].copy()

# 비음주자 지역별 감마지티피 평균

ggt_non    = non_drinker.groupby("지역")["감마지티피"].mean().round(2)

ggt_drink = drinker.groupby("지역")["감마지티피"].mean().round(2)

# 두 그룹을 하나의 데이터프레임으로 합치기
```

```
df_compare = pd.DataFrame({
    "비음주자": ggt_non,
    "음주자": ggt_drink
}).reset_index()
# 비음주자 감마지티피 내림차순 정렬
df_compare = df_compare.sort_values("비음주자", ascending=False)
# 비음주자 vs 음주자 barplot 비교
df_compare_melt = df_compare.melt(
    id_vars="지역",
    value_vars=["비음주자", "음주자"],
    var_name="음주여부",
    value_name="감마지티피"
)
plt.figure(figsize=(14, 5))
sns.barplot(
    data=df_compare_melt,
    x="지역",
    y="감마지티피",
    hue="음주여부"
)
plt.title("비음주자 vs 음주자: 지역별 감마지티피 비교₩n'비음주자도 지방이 더 높다'")
plt.ylabel("감마지티피 (IU/L)")
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend()
plt.show()
```

3-4. 수도권 vs 비수도권 종합 비교

분석 결과를 수도권, 비수도권 두 그룹으로 요약하면 다음과 같다.

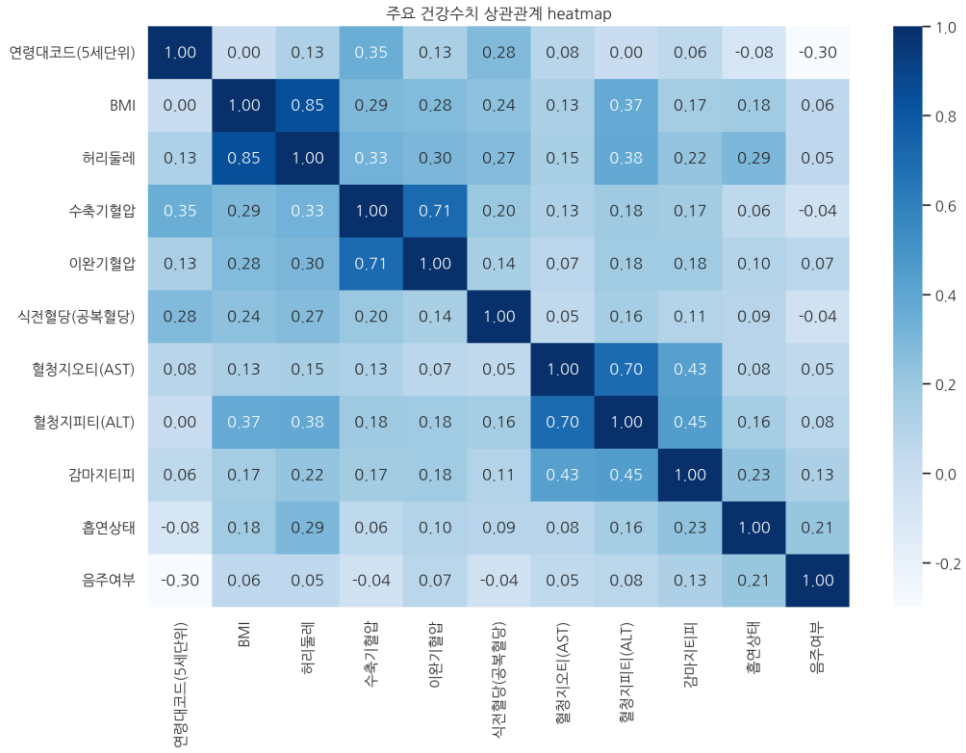
지표	수도권	비수도권
음주율	68.9%	62.4%
흡연율	17.4%	18.7%
감마지티피 평균	34.1 IU/L	35.6 IU/L
수축기혈압 평균	122.4 mmHg	123.0 mmHg
식전혈당 평균	100.3 mg/dL	101.7 mg/dL
비만율 (BMI >= 25)	36.2%	37.4%

[표 4] 수도권 vs 비수도권 건강지표 비교

수도권은 음주율이 높음에도 불구하고, 흡연율, 비만율, 간수치, 혈압, 혈당 모든 지표에서 비수도권보다 양호한 수치를 기록하였다. 이는 음주율 단독으로는 건강 수준을 설명할 수 없으며, 흡연, 비만 등 복합적인 생활습관 요인이 건강 격차를 결정하는 핵심 변수임을 재확인한다.
또한 수도권 vs 비수도권 음주여부 분포(countplot)를 통해, 수도권이 절대적 음주자 수 자체도 많음을 확인하였다. 그럼에도 건강 수치가 더 양호한 것은 앞서 분석한 세 가지 원인이 복합적으로 작용한 결과이다.

3-5. 상관관계 종합 분석 (Heatmap)

주요 건강 변수들 간의 상관관계를 확인하기 위해 1,000개 샘플을 추출하여 피어슨 상관행렬을 계산하고 히트맵으로 시각화하였다. 분석 결과, 감마지티피와 가장 강하게 연결된 변수는 ALT(r = 0.448), AST(r = 0.429), 흡연상태(r = 0.232), 허리둘레(r = 0.223) 순으로 나타났다. 반면 음주여부와 감마지티피의 상관계수는 상대적으로 낮은 수준에 머물렀다. 이는 간수치의 진짜 원인이 음주보다 흡연과 비만(복부비만)에 더 가깝다는 분석 결론을 수치적으로 뒷받침한다.



[그림 8] 주요 건강수치 상관관계 히트맵

```
# 분석에 사용할 주요 컬럼 선택

columns = [

    "연령대코드(5세단위)", "BMI", "허리둘레",

    "수축기혈압", "이완기혈압",

    "식전혈당(공복혈당)",

    "혈청지오티(AST)", "혈청지피티(ALT)", "감마지티피",

    "흡연상태", "음주여부"

]

# 1000개 샘플 추출 (전체 100만 개는 heatmap이 너무 느림)

df_sample = df[columns].sample(1000, random_state=42)

# 상관계수 계산

df_corr = df_sample.corr()
```

```
# 감마지티피와 상관계수 높은 순서 확인

print("=== 감마지티피 상관계수 ===")

print(df_corr["감마지티피"].sort_values(ascending=False))

# heatmap 시각화

plt.figure(figsize=(12, 8))

sns.heatmap(df_corr, annot=True, fmt=".2f", cmap="Blues")

plt.title("주요 건강수치 상관관계 heatmap")

plt.show()
```

이 중 특히 주목할 변수는 AST, ALT, 그리고 흡연상태이다. 세 변수는 감마지티피와의 상관계수가 상대적으로 높게 나타났으며, 음주여부보다 간수치와 더 밀접하게 연결되어 있음을 시사한다. 이를 보다 정밀하게 검증하기 위해 다음 절에서는 100만 명 개인 수준 데이터를 직접 활용하여 감마지티피와 각 변수 간의 피어슨 상관계수를 계산하고 비교하였다.

3-6. 개인 수준 상관분석 - 감마지티피의 진짜 위험요인

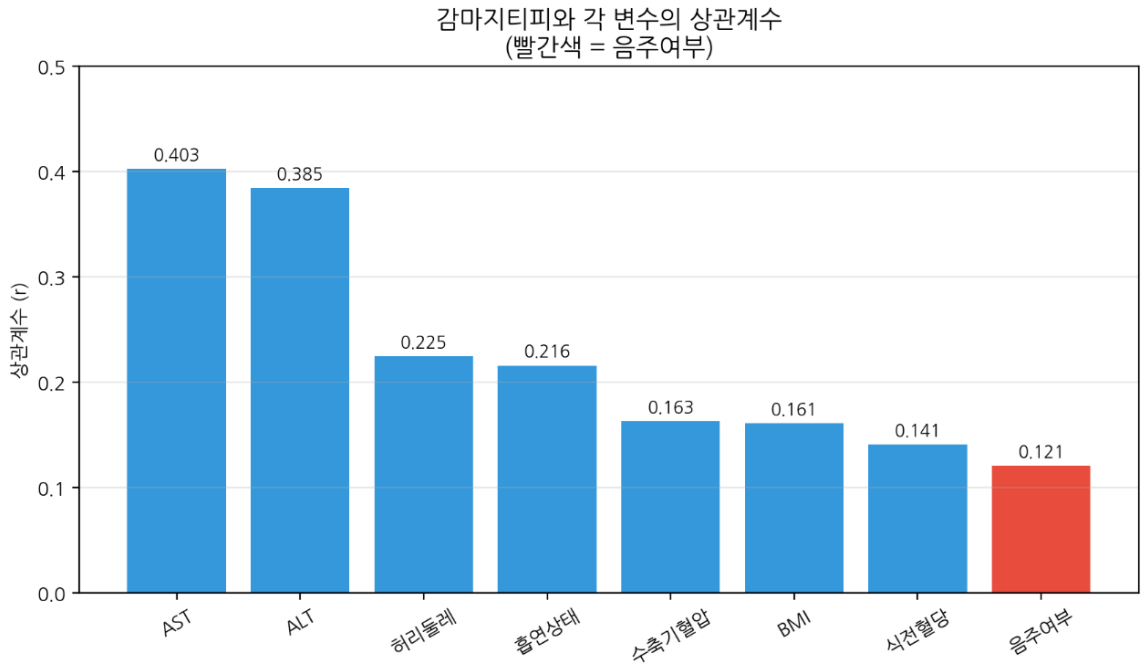
앞선 분석에서 비음주자끼리 비교해도 지방의 감마지티피가 더 높다는 것을 확인하였다. 이는 음주 외에 다른 요인이 간 건강 격차를 만들고 있음을 시사하지만, "그렇다면 감마지티피에 진짜 영향을 주는 변수가 무엇인가"라는 질문에는 아직 직접적인 답을 하지 못한 상태였다. 이를 확인하기 위해 100만 명 개인 수준 데이터에서 감마지티피와 주요 변수들 간의 피어슨 상관계수를 직접 계산하였다.

10,000개 샘플을 무작위 추출하여 감마지티피와 AST, ALT, 흡연상태, 허리둘레, BMI, 수축기혈압, 식전혈당, 음주여부 총 8개 변수 간의 상관계수를 계산하고, 내림차순으로 정렬하였다. 음주여부는 상관계수 비교에서 그 상대적 위치를 명확히 확인하기 위해 막대그래프에서 빨간색으로 강조 표시하였다.

변수	상관계수 (r)	해석
AST (혈청지오티)	0.403	강한 양의 상관
ALT (혈청지피티)	0.385	강한 양의 상관

허리둘레	0.225	중간 양의 상관
흡연상태	0.216	중간 양의 상관
수축기혈압	0.163	약한 양의 상관
BMI	0.161	약한 양의 상관
식전혈당	0.141	약한 양의 상관
음주여부	**0.121**	**가장 약한 상관**

[표 5] 감마지티피와 각 변수의 피어슨 상관계수 (개인 수준, 2024년 기준)



[그림 9] 감마지티피와 각 변수의 상관계수 비교 막대그래프 (빨간색 = 음주여부)

분석 결과, 감마지티피와 가장 강하게 연결된 변수는 AST(r = 0.403)와 ALT(r = 0.385)로, 이는 간 기능 지표들 간의 높은 내부 상관을 반영한다. 주목할 점은 흡연상태(r = 0.216)와 허리둘레(r = 0.225)가 음주여부(r = 0.121)보다 감마지티피와 더 강하게 연결되어 있다는 것이다. 음주여부는 8개 변수 중 가장 낮은 상관계수를 기록하였다.

즉, 간수치(감마지티피)의 진짜 위험요인은 음주 여부가 아니라 흡연과 복부비만(허리둘레)임이 개인 수준 데이터에서 직접 확인되었다. 이는 앞서 지역 수준에서 발견한 역설(음주율이 높은 서울의 간수치가 오히려 낮다)에 대한 수치적 근거를 제공한다.

4. 확장

4-1. 확장 방향

"그렇다면 정말로 지방의 생활습관이 더 나쁠까?"라는 후속 질문을 이어서, 식습관 및 운동 습관 데이터를 붙여 상관관계를 분석하였다. 이를 위해 시, 군, 구별 중강도 이상 신체활동 실천율, 2024 국민건강 통계 데이터를 활용하여 서울과 전남을 비교 분석하였다.

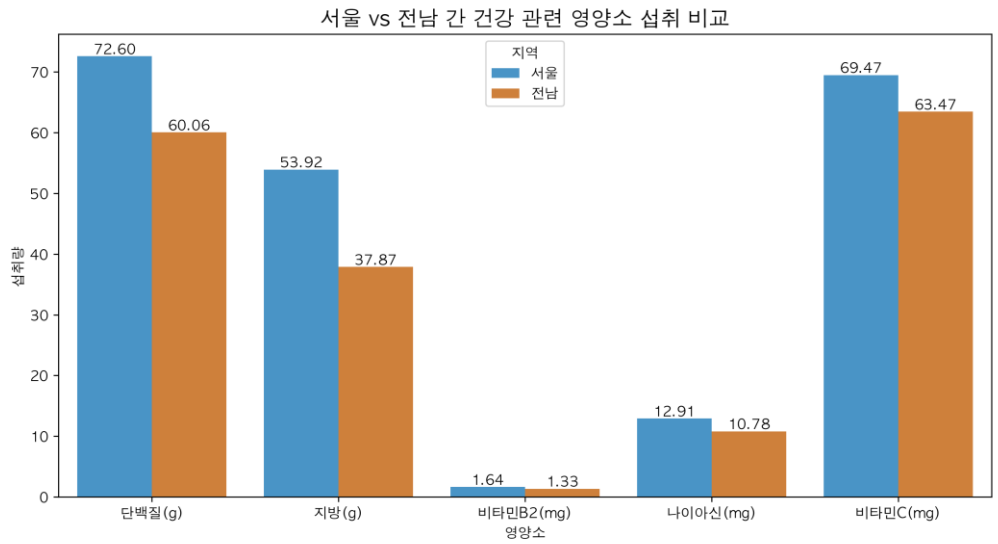
3-3절에서 음주와 무관하게 지역 자체의 생활습관 차이가 간 건강 격차를 만든다는 것을 확인하였으나, NHIS 건강검진 데이터만으로는 구체적으로 어떤 생활습관이 어떻게 다른지를 파악하기 어렵다. 이를 보완하기 위해 국민건강영양조사(2024) 및 지역사회건강조사(2024) 데이터를 추가로 활용하여, 식습관과 신체활동 측면에서 서울과 전남의 차이를 구체적으로 분석하였다.

4-2. 식습관 데이터 분석

식습관 데이터 분석은 데이터에서 지역, 나이, 에너지, 단백질, 지방, 비타민 B2, 나이아신, 비타민C 컬럼을 추출한 뒤, 19세 이상 성인만 필터링하여 서울과 전남으로 분리하 각 영양소의 평균값과 지역 간 차이를 산출하는 방식으로 수행되었다. 이후 에너지를 제외한 영양소를 시각화하였다.

```
def analyze_nutrition(file_path):
    cols = ["region", "age", "N_EN", "N_PROT", "N_FAT", "N_B2", "N_NIAC", "N_VITC"]
    df = pd.read_sas(file_path, format="sas7bdat")[cols]
    df_adult = df[df["age"] >= 19]
    seoul = df_adult[df_adult["region"] == 1]
    jeonnam = df_adult[df_adult["region"] == 14]
    nutrients = {
        "에너지(kcal)": "N_EN", "단백질(g)": "N_PROT", "지방(g)": "N_FAT",
        "비타민B2(mg)": "N_B2", "나이아신(mg)": "N_NIAC", "비타민C(mg)": "N_VITC"
    }
```

```
    res = []
    for name, col in nutrients.items():
        s_val = seoul[col].mean()
        j_val = jeonnam[col].mean()
        res.append({"영양소": name, "서울": s_val, "전남": j_val, "차이(%)": (s_val-j_val)/j_val*100})
    return pd.DataFrame(res)
```



[그림 10] 서울 vs 전남 간 건강 관련 주요 영양소 섭취 비교

분석 결과, 서울은 전남에 비해 거의 모든 영양소 섭취량이 월등히 높게 나타났다. 에너지 섭취는 서울 1,863.8 kcal, 전남 1,613.5 kcal로 서울이 약 15% 더 많으며, 세부 영양소별로는 단백질과 지방에서 각각 20.8%, 42.2% 더 높은 수치를 보였다. 간 건강과 직결되는 비타민 B2, 나이아신, 비타민 C에서도 서울이 각각 23.3%, 19.8%, 9.5%가량 더 많이 섭취하는 것으로 확인되었다.

4-3. 운동습관(신체활동) 데이터 분석

두 가지 데이터를 병합하는 방식으로 신체활동 분석을 수행했다. 유산소 실천율은 국민

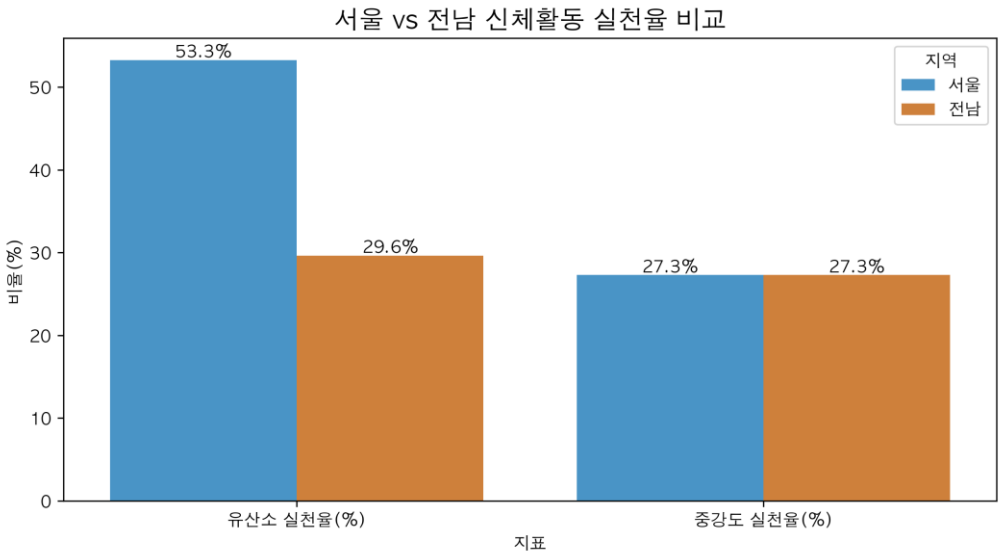
건강 통계 데이터를 활용하였으며, pa_aerobic 변수를 활용하였다. 값이 1.0인 경우 실천(1), 그 외는 미실천(0)으로 이진 변환한 뒤 성인 기준 지역별 평균에 100을 곱해 실천율로 산출하였다. 중강도 이상 실천율은 시, 군, 구별 중강도 이상 신체활동 실천율 데이터를 활용하였으며, 시군구별 소계 행의 표준화율(%)을 직접 추출하였다. 이후, 두 지표를 하나의 DataFrame으로 통합한 뒤 시각화하였다.

```
 def analyze_physical_activity(sas_path, csv_path):
    # 1) 유산소 실천율 (KNHANES)
    df_sas = pd.read_sas(sas_path, format="sas7bdat")[["region", "age", "pa_aerobic"]]
    df_sas["pa_aerobic"] = df_sas["pa_aerobic"].apply(lambda x: 1 if x == 1.0 else 0)
    seoul_pa = df_sas[(df_sas["age"] >= 19) & (df_sas["region"] == 1)]["pa_aerobic"].mean() * 100
    jeonnam_pa = df_sas[(df_sas["age"] >= 19) & (df_sas["region"] == 14)]["pa_aerobic"].mean() * 100
    # 2) 중강도 이상 실천율 (지역건강통계)
    walk_df = pd.read_csv(csv_path, header=1)
    seoul_walk = walk_df[(walk_df["시군구별(1)"] == "서울특별시") & (walk_df["시군구별(2)"] == "소계")]["표준화율 (%)"].values[0]
    jeonnam_walk = walk_df[(walk_df["시군구별(1)"] == "전라남도") & (walk_df["시군구별(2)"] == "소계")]["표준화율 (%)"].values[0]
    return pd.DataFrame({
        "지표": ["유산소 실천율(%)", "중강도 실천율(%)"],
        "서울": [seoul_pa, seoul_walk],
        "전남": [jeonnam_pa, jeonnam_walk]
    })
def visualize_all(n_data, p_data):
    # 1) 영양소 시각화
    plt.figure(figsize=(12, 6))
```

```
    df_plot = n_data[n_data["영양소"] != "에너지(kcal)"].melt(id_vars="영양소", value_vars=["서울", "전남"], var_name="지역", value_name="섭취량")
    sns.barplot(data=df_plot, x="영양소", y="섭취량", hue="지역", palette=["#3498DB", "#E67E22"])
    plt.title("서울 vs 전남 간 건강 관련 영양소 섭취 비교", fontsize=15)
    # 수치 텍스트 추가
    filtered_n = n_data[n_data["영양소"] != "에너지(kcal"]
    for i, nutrient in enumerate (filtered_n["영양소"]):
        seoul_val = filtered_n.loc[filtered_n["영양소"] == nutrient, "서울"].values[0]
        Jeonnam_val = filtered_n.loc[filtered_n["영양소"] == nutrient, "전남"].values[0]
        plt.text(i - 0.2, seoul_val, f"{seoul:.2f}", ha="center", va="bottom", fontweight="bold")
      plt.text(i + 0.2, jeonnam_val, f"{jeonnam_val:.2f}", ha="center", va="bottom", fontweight"bold")
    plt.show()
    # 2) 신체활동 시각화
    plt.figure(figsize=(10, 5))
    pa_melted = p_data.melt(id_vars="지표", value_vars=["서울", "전남"], var_name="지역", value_name="비율(%)")
    sns.barplot(data=pa_melted, x="지표", y="비율(%)", hue="지역", palette="#3498DB", "#E67E22"])
    plt.title("서울 vs 전남 신체활동 실천율 비교", fontsize=15)

    # 신체활동 수치 텍스트 추가
    For i, metric in enumerate(p_data["지표"]):
        seoul_val = p_data.loc[p_data["지표"] == metric, "서울"].values[0]
        jeonnam_val = p_data.loc[p_data["지표"] == metric, "전남"].values[0]
        plt.text(i – 0.2, seoul_val, f"{seoul_val:.1f}%", ha="center", va="bottom", fontweight="bold")
        plt.text(i + 0.2, jeonnam_val, f"{jeonnam_val:.1f}%", ha="center", va="bottom", fontweight="bold")
```

```
plt.show()
```



[그림 11] 서울 vs 전남 신체활동 실천율 비교

분석 결과, 일상적인 유산소 신체활동에서 뚜렷한 격차가 드러났다. 서울의 유산소 실천율은 53.3%인 반면 전남은 29.6%로 서울이 약 1.8배 높게 나타났다. 반면 중강도 이상 운동 실천율은 서울 27.3%, 전남 27.3%로 두 지역 간 유의미한 차이가 없었다.

이는 대중교통 이용과 걷기가 생활화된 대도시(서울)와 자가용, 농기계 의존도가 높은 지방(전남)의 인프라 및 생활양식 차이를 극명하게 보여준다. 특히 의도적 스포츠 활동에서는 두 지역이 동일한 수준인 반면, 일상 보행에서만 큰 격차가 발생한다는 점은 신체활동 부족이 개인 의지의 문제가 아닌 생활 인프라의 구조적 차이에서 기인함을 시사한다.

5. 결론

본 연구는 "음주율이 높은 지역일수록 간 건강이 나쁠 것이다."라는 가설을 국민건강보험공단 건강검진 데이터(2023~2024년, 각 100만 명)를 기반으로 검증하였다. 분석 결과, 이 가설은 기각되었으며 음주율과 감마지티피(GGT)는 오히려 음의 상관관계(2024년 r = -0.443, 2023년 r = -0.238)를 보였다. 동일한 방향의 결과가 두 연도에 걸쳐 일관되게 나

타났으며, 2024년에는 그 경향이 더욱 심화되어 단기적 이상 현상이 아닌 구조적으로 지속되는 패턴임을 시사한다.

이 역설의 원인은 세 가지로 요약된다.

첫째, 지방은 고령층 비중이 높아 음주율이 구조적으로 낮게 측정된다. 연령대가 높아질수록 음주율이 급감(20대 초반 81.5% → 85세 이상 13.2%)하는 패턴이 확인되었으며, 전남(평균 연령대코드 11.36)이 서울(10.51)보다 고령 인구 비중이 높다. 전남의 낮은 음주율은 절제가 아니라 고령화 구조에서 비롯된 과소 측정의 결과이다.

둘째, 지방 음주자들은 흡연을 동반하는 비율이 서울보다 현저히 높다(충남 27.9% vs 서울 18.2%). 음주와 흡연의 복합 노출은 단독 음주보다 간에 훨씬 큰 타격을 주며, 이는 지방 지역의 간수치가 더 높게 나타나는 중요한 원인이다.

셋째, 비음주자끼리 비교해도 지방의 간수치가 더 높다(전남 27.97 vs 서울 25.53). 음주 여부와 무관하게 지역 자체의 생활습관 전반에 차이가 있음을 의미한다. 개인 수준 상관분석(10,000개 샘플) 결과, 감마지티피와 가장 강하게 연결된 변수는 AST(r = 0.403), ALT(r = 0.385), 허리둘레(r = 0.225), 흡연상태(r = 0.216) 순이었으며, 음주여부(r = 0.121)는 8개 변수 중 가장 낮은 상관계수를 기록하였다.

확장 분석에서 이 생활습관 격차의 실체를 식습관과 신체활동 데이터로 확인하였다. 식습관 측면에서 서울은 전남에 비해 에너지(서울 1,863.8 kcal vs 전남 1,613.5 kcal, 약 15% 차이), 단백질(20.8%), 지방(42.2%), 그리고 간 건강과 직결되는 비타민 B2·나이아신·비타민 C에서도 서울이 전남보다 높은 섭취량을 보였다. 전남은 전반적으로 주요 영양소가 부족한 불균형한 식단을 보이고 있으며, 이는 비알코올성 지방간의 위험 요인이 될 수 있다. 신체활동 측면에서는 일상적 유산소 실천율이 서울 53.3%, 전남 29.6%로 약 1.8배 차이가 났으며, 중강도 이상 운동 실천율은 두 지역에서 유사하게 나타났다. 따라서 격차의 핵심은 의도적 운동이 아닌 일상적 보행 인프라의 차이임을 확인하였다.

결론적으로, 지역별 간 건강 격차의 진짜 원인은 음주율이 아니라 고령화 구조, 흡연 동반 음주, 그리고 식습관 및 신체활동을 포함한 전반적인 생활습관 차이가 복합적으로 작용한 결과이다. 이는 지역 건강 격차 해소를 위해 음주에 더해 흡연, 비만, 신체활동, 식습관을 아우르는 종합적인 생활습관 개선이 필요함을 시사한다.

참고문헌

김진구, 「건강수명 1등은 '분당' 꼴지는 '하동'...13.7년 差」, 『헬스조선』, 2018. 10. 2, https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2018/10/02/2018100201248.html, 접속일: 2026. 5. 24.

Lin, H.-M., Zhang, J.-R., Li, M.-X., Hou, H., Wang, H., & Huang, Y. (2024). Cigarette smoking and alcohol-related liver disease. Liver Research, 8.https://doi.org/10.1016/j.livres.2024.12.002